CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Polynômes et fractions rationnelles alternés

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie I. L'action du groupe symétrique

Partie I. Préliminaires.

1. Montrer que $\sigma \cdot (\lambda P + Q) = \lambda\, \sigma \cdot P + \sigma \cdot Q$, $\sigma \cdot (PQ) = (\sigma \cdot P)(\sigma \cdot Q)$, $\deg(\sigma \cdot P) = \deg P$ et $\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$.

2. Montrer que V est alterné. Vérifier le résultat pour $n = 3$ et $\sigma = (1\ 2)$.

3. Montrer que les polynômes $X_j - X_i$ $(i < j)$ sont irréductibles et deux à deux non associés.

4. Montrer que les seuls caractères de $\mathfrak{S}_n$ sont le caractère trivial $\mathbf{1}$ et la signature ε.

Partie II. Les polynômes alternés

Partie II. Polynômes alternés. Soit $P \in \mathbb{A}_n$ alterné, de degré total d.

1. Soient $i < j$. En effectuant la division de P par $X_j - X_i$ vu comme polynôme en X_j, montrer que $X_j - X_i$ divise P.

2. En déduire qu'il existe $D \in \mathbb{A}_n$ symétrique tel que $P = VD$. Si $P \neq 0$, préciser le degré de D.

3. Montrer qu'un polynôme à la fois symétrique et alterné est nul.

4. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $W(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de terme général a_i^{j-1}. Montrer que $\det W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{i<j}(a_j - a_i)$. Vérifier pour $n = 3$ en développant.

Partie III. Les fractions rationnelles alternées

Partie III. Fractions rationnelles. On prolonge l'action à $\mathbb{B}_n$ par $\sigma \cdot \dfrac{P}{Q} = \dfrac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q}$. Une fraction F est alternée si $\sigma \cdot F = \varepsilon(\sigma) F$ pour tout σ, symétrique si $\sigma \cdot F = F$.

1. Montrer que cette définition ne dépend pas du représentant P/Q choisi.

2. Soit $F = P/Q$ alternée, non nulle, avec P et Q sans facteur commun.
   a) Montrer que P divise $\sigma \cdot P$, puis que $\sigma \cdot P = \lambda_\sigma P$ avec $\lambda_\sigma \in \mathbb{K}^*$.
   b) Montrer que $\sigma \mapsto \lambda_\sigma$ est un caractère.
   c) En déduire qu'il existe $S, T \in \mathbb{A}_n$ symétriques tels que $F = V\dfrac{S}{T}$ ou $F = \dfrac{1}{V}\dfrac{S}{T}$.

3. Montrer que toute fraction symétrique s'écrit S/T avec S, T polynômes symétriques.

Partie IV. Les polynômes invariants par le groupe alterné

Un polynôme $P \in \mathbb{A}_n$ est **semi-symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ (groupe alterné). On pose

$$S = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma \cdot P, \qquad A = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma)\, \sigma \cdot P.$$

1. Montrer que S est symétrique et que A est alterné.

2. Soit P semi-symétrique. Montrer que $P = S + A$, puis qu'il existe un unique couple (S, D) de polynômes symétriques tel que $P = S + VD$.

3. Exemple : $n = 3$ et $P = X_1^2X_2 + X_2^2X_3 + X_3^2X_1$. Montrer que P est semi-symétrique et l'écrire sous la forme $S + VD$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- σ agit en permutant les variables.
- P alterné : échanger deux variables change P en $-P$.
- $\mathbb{K}$ est de caractéristique 0 : $2c = 0 \Rightarrow c = 0$.
- Les résultats sur les polynômes (Partie II) et les caractères (question 4).
- $\mathfrak{A}_n$ est d'indice 2 dans $\mathfrak{S}_n$.

Ce qu'on te demande. Le groupe symétrique agit sur les polynômes en permutant les variables. On montre que tout polynôme alterné est le produit du polynôme de Vandermonde par un polynôme symétrique, on en déduit la forme des fractions alternées, le déterminant de Vandermonde et la structure des polynômes invariants par le groupe alterné.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Propriétés de l'action

Linéarité et produit. Remplacer chaque X_k par $X_{\sigma(k)}$ est une substitution : elle respecte sommes, produits et constantes. D'où $\sigma \cdot (\lambda P + Q) = \lambda\, \sigma \cdot P + \sigma \cdot Q$ et $\sigma \cdot (PQ) = (\sigma \cdot P)(\sigma \cdot Q)$.

Degré. Un monôme $X_1^{e_1} \cdots X_n^{e_n}$ devient $X_{\sigma(1)}^{e_1} \cdots X_{\sigma(n)}^{e_n}$, de même degré total $e_1 + \cdots + e_n$; deux monômes distincts restent distincts. Donc $\deg(\sigma \cdot P) = \deg P$.

Composition. Posons $R = \tau \cdot P$, c'est-à-dire $R(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)})$. Pour calculer $\sigma \cdot R$, on remplace chaque X_k par $Y_k = X_{\sigma(k)}$:

$$\sigma \cdot R = P(Y_{\tau(1)}, \dots, Y_{\tau(n)})$$

$$= P(X_{\sigma(\tau(1))}, \dots, X_{\sigma(\tau(n))}) = (\sigma\tau) \cdot P.$$

$\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$: c'est une action de groupe, compatible avec la structure d'algèbre.

Question 2

Étape 1. V est alterné

Par la question 1 :

$$\sigma \cdot V = \prod_{i<j} (X_{\sigma(j)} - X_{\sigma(i)}).$$

Quand (i, j) parcourt les couples $i < j$, la paire $\{\sigma(i), \sigma(j)\}$ parcourt une fois chaque paire $\{k, l\}$. Le facteur obtenu est $X_l - X_k$ avec $k < l$ (le même que dans V) si $\sigma(i) < \sigma(j)$, et son opposé si $\sigma(i) > \sigma(j)$, c'est-à-dire si (i, j) est une **inversion** de σ. Donc

$$\sigma \cdot V = (-1)^{N(\sigma)}\, V = \varepsilon(\sigma)\, V.$$

Vérification pour $n = 3$, $\sigma = (1\ 2)$ (une seule inversion, le couple $(1, 2)$) :

$$V = (X_2 - X_1)(X_3 - X_1)(X_3 - X_2),$$

$$\sigma \cdot V = (X_1 - X_2)(X_3 - X_2)(X_3 - X_1).$$

Les deux derniers facteurs sont ceux de V (échangés), le premier est l'opposé de $X_2 - X_1$: $\sigma \cdot V = -V = \varepsilon(\sigma) V$.

Question 3

Étape 1. Les X_j − X_i sont irréductibles

Irréductibilité. Supposons $X_j - X_i = AB$. Comme $\mathbb{A}_n$ est intègre, $\deg A + \deg B = 1$, donc l'un des deux est de degré 0, c'est-à-dire une constante non nulle (inversible). $X_j - X_i$, non constant, est donc irréductible.

Non associés. Si $X_j - X_i = c\,(X_l - X_k)$ avec $c \in \mathbb{K}^*$, on compare les variables présentes : $\{i, j\} = \{k, l\}$. Pour deux couples $i < j$ et $k < l$ distincts, les polynômes ne sont donc pas associés.

Conséquence ($\mathbb{A}_n$ factoriel) : si tous les $X_j - X_i$ $(i < j)$ divisent un polynôme P, alors leur produit V divise P.

Question 4

Étape 1. Les deux caractères de S_n

Soit χ un caractère.

- **Sur une transposition** τ : $\chi(\tau)^2 = \chi(\tau^2) = \chi(\mathrm{Id}) = 1$, donc $\chi(\tau) \in \{-1, 1\}$.
- **Même valeur sur toutes les transpositions** : si $\tau' = \sigma\tau\sigma^{-1}$, alors $\chi(\tau') = \chi(\sigma)\chi(\tau)\chi(\sigma)^{-1} = \chi(\tau)$ ($\mathbb{K}^*$ est commutatif). Toutes les transpositions sont conjuguées, donc χ vaut une même valeur $c \in \{-1, 1\}$ sur toutes.
- **Conclusion** : tout σ est un produit de m transpositions, donc $\chi(\sigma) = c^m$. Si $c = 1$, $\chi = \mathbf{1}$. Si $c = -1$, $\chi(\sigma) = (-1)^m = \varepsilon(\sigma)$.

> Les caractères de $\mathfrak{S}_n$ sont exactement $\mathbf{1}$ et ε.

Question 5

Étape 1. Chaque X_j − X_i divise P

Notons $\mathbb{A}'$ l'anneau des polynômes en les variables autres que X_j ; alors $\mathbb{A}_n = \mathbb{A}'[X_j]$ et $X_j - X_i$ est **unitaire** en X_j. La division donne

$$P = (X_j - X_i)\,Q + R, \qquad R \in \mathbb{A}' \text{ (degré 0 en } X_j).$$

Substitution $X_j \leftarrow X_i$. Notons $\widetilde{F}$ le polynôme obtenu en remplaçant X_j par X_i dans F. Le premier terme s'annule et R ne bouge pas : $\widetilde{P} = R$.

Utilisation de l'alternance. Pour $\tau = (i\ j)$, $\tau \cdot P = -P$. Or $\tau \cdot P$ s'obtient en échangeant X_i et X_j dans P ; après la substitution $X_j \leftarrow X_i$, échanger deux variables devenues égales ne change rien : $\widetilde{\tau \cdot P} = \widetilde{P}$. Donc

$$R = \widetilde{P} = \widetilde{\tau \cdot P} = \widetilde{-P} = -R,$$

soit $2R = 0$, et $R = 0$ car $\mathbb{K}$ est de caractéristique 0. Ainsi $X_j - X_i \mid P$.

Question 6

Étape 1. P = V × (polynôme symétrique)

V **divise** P**.** Par la question 5, chaque $X_j - X_i$ $(i < j)$ divise P. Ce sont des irréductibles deux à deux non associés (question 3), donc leur produit V divise P : $P = VD$ avec $D \in \mathbb{A}_n$.

D **est symétrique.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, par les questions 1 et 2 :

$$\varepsilon(\sigma)\, VD = \varepsilon(\sigma)P = \sigma \cdot P = (\sigma \cdot V)(\sigma \cdot D) = \varepsilon(\sigma)\, V\, (\sigma \cdot D).$$

On simplifie par $\varepsilon(\sigma)V \neq 0$ (anneau intègre) : $\sigma \cdot D = D$.

Degré. V est un produit de $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ facteurs de degré 1. Si $P \neq 0$: $\deg D = d - \frac{n(n-1)}{2}$.

$$P \text{ alterné } \iff P = V\,D \text{ avec } D \text{ symétrique.}$$

(La réciproque est immédiate : $\sigma \cdot (VD) = \varepsilon(\sigma)VD$.) En particulier, un polynôme alterné non nul est de degré au moins $\frac{n(n-1)}{2}$.

Question 7

Étape 1. Symétrique et alterné : nul

Si P est symétrique et alterné, pour une transposition τ : $P = \tau \cdot P = \varepsilon(\tau)P = -P$, donc $2P = 0$ et $P = 0$.

Question 8

Étape 1. Le déterminant de Vandermonde

Considérons $\Delta = \det W(X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{A}_n$ (ligne i : $1, X_i, \dots, X_i^{n-1}$).

Δ **est alterné.** $\sigma \cdot \Delta$ est le déterminant de la matrice dont les lignes ont été permutées par σ ; permuter les lignes multiplie le déterminant par $\varepsilon(\sigma)$.

Degré. Chaque terme du développement $\sum_\pi \varepsilon(\pi) \prod_i X_i^{\pi(i)-1}$ est de degré $\sum_i (\pi(i) - 1) = 0 + 1 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Conclusion. Par la question 6, $\Delta = VD$ avec D symétrique de degré 0 : $D = c$ est une constante. Pour la trouver, comparons le coefficient du monôme $X_2 X_3^2 \cdots X_n^{n-1}$:

- dans Δ, il provient uniquement de $\pi = \mathrm{Id}$ (produit diagonal) : coefficient 1 ;
- dans $V = \prod_{i<j}(X_j - X_i)$, il faut obtenir X_n^{n-1} : X_n apparaît dans exactement $n-1$ facteurs, on prend X_n dans chacun ; puis X_{n-1}^{n-2} dans les $n-2$ facteurs restants qui le contiennent, etc. Un seul choix, de coefficient $+1$.

Donc $c = 1$ et, en évaluant en $(a_1, \dots, a_n)$:

$$\det W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

La matrice est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

Étape 2. Vérification pour n = 3

Pour $n = 3$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix} = bc^2 + ab^2 + ca^2 - cb^2 - ac^2 - ba^2 \quad \text{(Sarrus)}.$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} (b-a)(c-a)(c-b) &= (bc - ab - ac + a^2)(c-b) \\ &= bc^2 - b^2c - abc + ab^2 - ac^2 + abc + a^2c - a^2b \\ &= bc^2 + ab^2 + a^2c - b^2c - ac^2 - a^2b. \end{aligned}$$

Les deux expressions coïncident terme à terme. Exemple numérique : $(a, b, c) = (1, 2, 4)$ donne $(2-1)(4-1)(4-2) = 6$.

Question 9

Étape 1. L'action sur les fractions est bien définie

Si $Q \neq 0$, alors $\sigma \cdot Q \neq 0$ (même degré, ou : $\sigma^{-1} \cdot (\sigma \cdot Q) = Q$), donc $\frac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q} \in \mathbb{B}_n$.

Si $\frac{P}{Q} = \frac{S}{R}$, alors $PR = SQ$. On applique σ (compatible avec le produit) : $(\sigma \cdot P)(\sigma \cdot R) = (\sigma \cdot S)(\sigma \cdot Q)$, soit $\frac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q} = \frac{\sigma \cdot S}{\sigma \cdot R}$. Le résultat ne dépend pas du représentant.

Question 10

Étape 1. a) P divise σ·P

La relation $\dfrac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q} = \varepsilon(\sigma)\dfrac{P}{Q}$ s'écrit

$$(\sigma \cdot P)\, Q = \varepsilon(\sigma)\, P\, (\sigma \cdot Q).$$

Donc P divise $(\sigma \cdot P)Q$. Comme P et Q n'ont pas de facteur commun, le **lemme de Gauss** (dans l'anneau factoriel $\mathbb{A}_n$) donne $P \mid \sigma \cdot P$.

$P \neq 0$ (car $F \neq 0$) et $\deg(\sigma \cdot P) = \deg P$: le quotient est de degré 0, c'est une constante non nulle λ_σ :

$$\sigma \cdot P = \lambda_\sigma P, \qquad \lambda_\sigma \in \mathbb{K}^*.$$

Étape 2. b) λ est un caractère

D'une part $(\sigma\tau)\cdot P = \lambda_{\sigma\tau}P$. D'autre part, par la question 1 :

$$(\sigma\tau)\cdot P = \sigma\cdot(\tau\cdot P) = \sigma\cdot(\lambda_\tau P) = \lambda_\tau\,\sigma\cdot P = \lambda_\tau\lambda_\sigma P.$$

Comme $P\neq 0$: $\lambda_{\sigma\tau}=\lambda_\sigma\lambda_\tau$. $\sigma\mapsto\lambda_\sigma$ est un morphisme $\mathfrak{S}_n\to\mathbb{K}^*$, c'est-à-dire un caractère.

Étape 3. c) Les deux formes possibles

De $(\sigma\cdot P)Q=\varepsilon(\sigma)P(\sigma\cdot Q)$ et $\sigma\cdot P=\lambda_\sigma P$, on tire (en simplifiant par $P\neq 0$) $\sigma\cdot Q=\lambda_\sigma\varepsilon(\sigma)\,Q$. Par la question 4, deux cas :

- $\lambda=\mathbf{1}$: P est symétrique et $\sigma\cdot Q=\varepsilon(\sigma)Q$: Q est alterné, donc $Q=VD$ avec D symétrique (question 6). Alors
$$F=\frac{P}{VD}=\frac{1}{V}\cdot\frac{P}{D}.$$
- $\lambda=\varepsilon$: P est alterné, $P=VD$ avec D symétrique, et $\sigma\cdot Q=\varepsilon(\sigma)^2Q=Q$: Q est symétrique. Alors
$$F=V\cdot\frac{D}{Q}.$$

> Toute fraction alternée s'écrit $V\cdot\dfrac{S}{T}$ ou $\dfrac{1}{V}\cdot\dfrac{S}{T}$, avec S,T polynômes symétriques.

(Pour $F=0$, $F=V\cdot\frac{0}{1}$.) Exemple : $\dfrac{1}{X_2-X_1}$ est alternée pour $n=2$: c'est $\frac{1}{V}\cdot\frac{1}{1}$.

Question 11

Étape 1. Les fractions symétriques

Soit F symétrique. Alors $G=VF$ vérifie $\sigma\cdot G=\varepsilon(\sigma)V\,F=\varepsilon(\sigma)G$: G est alternée. Par la question 10 :

- si $G=V\frac{S}{T}$, alors $F=\frac{S}{T}$;
- si $G=\frac{1}{V}\frac{S}{T}$, alors $F=\dfrac{S}{V^2T}$, et V^2 est symétrique ($\sigma\cdot V^2=\varepsilon(\sigma)^2V^2$), donc V^2T aussi.

> Toute fraction rationnelle symétrique est un quotient de deux polynômes symétriques.

Ce n'est pas évident a priori : $\frac{X_1}{X_2}+\frac{X_2}{X_1}=\frac{X_1^2+X_2^2}{X_1X_2}$ est bien un quotient de deux polynômes symétriques, mais il faut le voir.

Question 12

Étape 1. Symétrisé et alterné

Pour $\tau \in \mathfrak{S}_n$, l'application $\sigma \mapsto \tau\sigma$ est une bijection de $\mathfrak{S}_n$ (de réciproque $\sigma \mapsto \tau^{-1}\sigma$).

S est symétrique :

$$\tau \cdot S = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \tau \cdot (\sigma \cdot P)$$

$$= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} (\tau\sigma) \cdot P = \frac{1}{n!} \sum_{\rho} \rho \cdot P = S \quad (\rho = \tau\sigma).$$

A est alterné : comme $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau)\varepsilon(\tau\sigma)$ (car $\varepsilon(\tau)^2 = 1$),

$$\tau \cdot A = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma)\, (\tau\sigma) \cdot P$$

$$= \frac{\varepsilon(\tau)}{n!} \sum_{\sigma} \varepsilon(\tau\sigma)\, (\tau\sigma) \cdot P = \varepsilon(\tau)\, A.$$

Question 13

Étape 1. La décomposition et son unicité

$P = S + A$.

$$S + A = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \left(1 + \varepsilon(\sigma)\right) \sigma \cdot P$$

$$= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{A}_n} 2\, \sigma \cdot P = \frac{2}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{A}_n} P = \frac{2\,|\mathfrak{A}_n|}{n!} P = P,$$

car $1 + \varepsilon(\sigma)$ vaut 2 si $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ et 0 sinon, $\sigma \cdot P = P$ sur $\mathfrak{A}_n$ (semi-symétrie), et $|\mathfrak{A}_n| = n!/2$.

Existence. A est alterné, donc $A = VD$ avec D symétrique (question 6) : $P = S + VD$.

Unicité. Si $S + VD = S' + VD'$ avec S, S', D, D' symétriques, alors $S - S' = V(D' - D)$ est à la fois symétrique (membre de gauche) et alterné (membre de droite, question 6). Par la question 7, il est nul : $S = S'$, puis $D = D'$ (simplification par $V \neq 0$).

> Tout polynôme invariant par $\mathfrak{A}_n$ s'écrit de façon unique $S + VD$, avec S, D symétriques.

Question 14

Étape 1. Un exemple pour n = 3

Semi-symétrie. $\mathfrak{A}_3 = \{\mathrm{Id}, c, c^2\}$ avec $c = (1\ 2\ 3)$; il suffit de vérifier $c \cdot P = P$. Avec $c \cdot P = P(X_2, X_3, X_1)$:

$$c \cdot P = X_2^2 X_3 + X_3^2 X_1 + X_1^2 X_2 = P.$$

Partie alternée. Les trois permutations impaires envoient P sur $P' = X_1X_2^2 + X_2X_3^2 + X_3X_1^2$, et les trois paires sur P. Donc $S = \frac{P+P'}{2}$ et $A = \frac{P-P'}{2}$. Développons V :

$$\begin{aligned} V &= (X_2 - X_1)(X_3 - X_1)(X_3 - X_2) \\ &= X_2X_3^2 - X_2^2X_3 + X_1X_2^2 - X_1X_3^2 + X_1^2X_3 - X_1^2X_2. \end{aligned}$$

En comparant terme à terme : $P - P' = X_1^2X_2 + X_2^2X_3 + X_3^2X_1 - X_1X_2^2 - X_2X_3^2 - X_3X_1^2 = -V$.

$$P = \underbrace{\frac{P + P'}{2}}_{\text{symétrique}} + V \cdot \left(-\frac{1}{2}\right).$$

Vérification en $(0, 1, 2)$: $P = 2$, $P' = 4$, $V = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$, et $\frac{2+4}{2} - \frac{1}{2} \cdot 2 = 2$.

Le piège

Partie I. L'ordre dans la composition : avec la convention choisie, $\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$; avec $(\sigma \cdot P)(X) = P(X_{\sigma^{-1}(1)}, \dots)$ on aurait aussi une action, mais il faut rester cohérent.
Partie II. En caractéristique 2, la question 5 tombe : $R = -R$ ne donne rien, et d'ailleurs $-1 = 1$ rend « symétrique » et « alterné » identiques.
Partie III. Écrire $F = P/Q$ sans exiger que P et Q soient premiers entre eux : la question 10a ne marche plus (par exemple $\frac{VX_1}{X_1}$).
Partie IV. Diviser par $n!$ suppose la caractéristique nulle (ou $> n$) : en caractéristique $p \leqslant n$, ces formules n'ont plus de sens.

La méthode

Partie I. Pour connaître un morphisme sur un groupe, il suffit de le connaître sur une partie génératrice. Et un morphisme vers un groupe commutatif prend la même valeur sur des éléments conjugués.
Partie II. Pour montrer qu'un polynôme P s'annule sur un hyperplan $X_j = X_i$, diviser par $X_j - X_i$ (unitaire) et montrer que le reste est nul en substituant.
Partie III. Un objet qui est multiplié par une constante sous l'action d'un groupe définit un caractère : on se ramène alors à la liste (souvent courte) des caractères.
Partie IV. Moyenniser sur un groupe fini (opérateur de Reynolds) fabrique des invariants ; moyenniser avec un caractère fabrique des éléments « qui se transforment comme ce caractère ».

Rappels de cours utilisés

- **Signature.** La signature $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \to \{-1, 1\}$ est un morphisme de groupes, avec $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}$ où $N(\sigma)$ est le nombre d'**inversions** : les couples $i < j$ tels que $\sigma(i) > \sigma(j)$. Une transposition a pour signature -1. Les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_n$.
- **Polynômes à plusieurs indéterminées.** $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est intègre et **factoriel** : tout polynôme non nul s'écrit de façon unique (à des constantes près) comme produit d'irréductibles. Conséquences : si des irréductibles **deux à deux non associés** divisent P, leur produit divise P ; et si $A \mid BC$ avec A et B sans facteur commun, alors $A \mid C$ (lemme de Gauss). Le degré total d'un produit est la somme des degrés.
- **Conjugaison des transpositions.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et une transposition $(a\ b)$: $\sigma\,(a\ b)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a)\ \sigma(b))$. Toutes les transpositions sont donc conjuguées entre elles.
- **Division par un polynôme unitaire.** Si $\mathbb{A}$ est un anneau commutatif et $B \in \mathbb{A}[T]$ est **unitaire**, pour tout $A \in \mathbb{A}[T]$ il existe $Q, R \in \mathbb{A}[T]$ avec $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$.
- **Le groupe alterné.** $\mathfrak{A}_n = \ker \varepsilon$ est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ d'indice 2 pour $n \geqslant 2$: $|\mathfrak{A}_n| = n!/2$. Si τ est une transposition, $\sigma \mapsto \tau\sigma$ échange $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$.